UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

workflowCLI

Entrega Parcial

Felipe Luan Schmitt e Nycollas Moretz-sohn

Banco de Dados

Prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves

Araranguá - SC • 2026

SUMÁRIO

1 Objetivo Geral 1

2 Detalhamento do Sistema 1

2.1 Requisitos funcionais 1

3 Modelo conceitual 2

1 OBJETIVO GERAL

O workflowCLI é um sistema de gestão de projetos para equipes pequenas de desenvolvimento, como grupos de estudantes e pesquisadores, que reúne em um só lugar as informações de participantes, projetos, tarefas e a atividade dos repositórios de código (issues, pull requests e commits). O objetivo é diminuir a dispersão de informação entre ferramentas de gestão de tarefas e plataformas de versionamento, oferecendo uma única interface, executada no terminal (TUI), para consultar e manipular esses dados. O sistema também usa embeddings do título e da descrição das issues, para permitir encontrar issues parecidas ou possíveis duplicatas. Assim, o workflowCLI une a agilidade da linha de comando com apoio inteligente à decisão em projetos de software.

2 DETALHAMENTO DO SISTEMA

Equipes de desenvolvimento costumam usar várias ferramentas ao mesmo tempo: um quadro de tarefas, uma plataforma de versionamento e, muitas vezes, outras de comunicação. Com isso, a informação sobre tarefas fica separada da informação sobre código, e é difícil ter uma visão geral do andamento do projeto. O workflowCLI guarda tudo em um único banco de dados PostgreSQL, acessado por uma interface de terminal.

Cada participante é cadastrado e pode ser Gestor, Desenvolvedor ou ambos. O Gestor cria projetos, atribui issues e acompanha o andamento. O Desenvolvedor recebe issues, divide em tasks e atualiza o status delas.

2.1 Requisitos funcionais

- RF01: o usuário precisa ser cadastrado por um Gestor.
- RF02: um usuário pode ser Gestor e/ou Desenvolvedor.
- RF03: o sistema permite cadastrar, consultar, alterar e remover projetos, com seus membros e repositórios vinculados (zero ou mais por projeto).
- RF04: o sistema importa do GitHub, apenas para leitura, repositórios, linguagens, branches, commits, issues, pull requests, reviews, comentários, labels e contribuidores.
- RF05: o Gestor atribui uma issue a um Desenvolvedor, que pode dividi-la em várias tasks.
- RF06: cada task tem título, descrição, status, prioridade, prazo e responsável. Ela pode ou não estar ligada a uma issue ou pull request, e pode ser bloqueada por outra task.

- RF07: todas as tabelas têm CRUD completo, respeitando as dependências (por exemplo, não é possível apagar um projeto que ainda tem tasks).
- RF08: o sistema tem um painel com três consultas, mostrando o resultado em tabela e em gráfico: (a) média de tasks concluídas por membro, por projeto, no último mês; (b) tempo médio de resolução de issues por linguagem do repositório; (c) distribuição de tasks por status, separando projetos com e sem repositório vinculado.
- RF09: o sistema tem uma opção para criar todas as tabelas e carregar os dados e outra para apagar tudo.
- RF10: o sistema tem recursos de embeddings: sugerir issues parecidas ou duplicadas.
- RF11: a interface é em terminal, com painéis (lista à esquerda, detalhes à direita) e navegação por teclado e/ou mouse.

3 MODELO CONCEITUAL

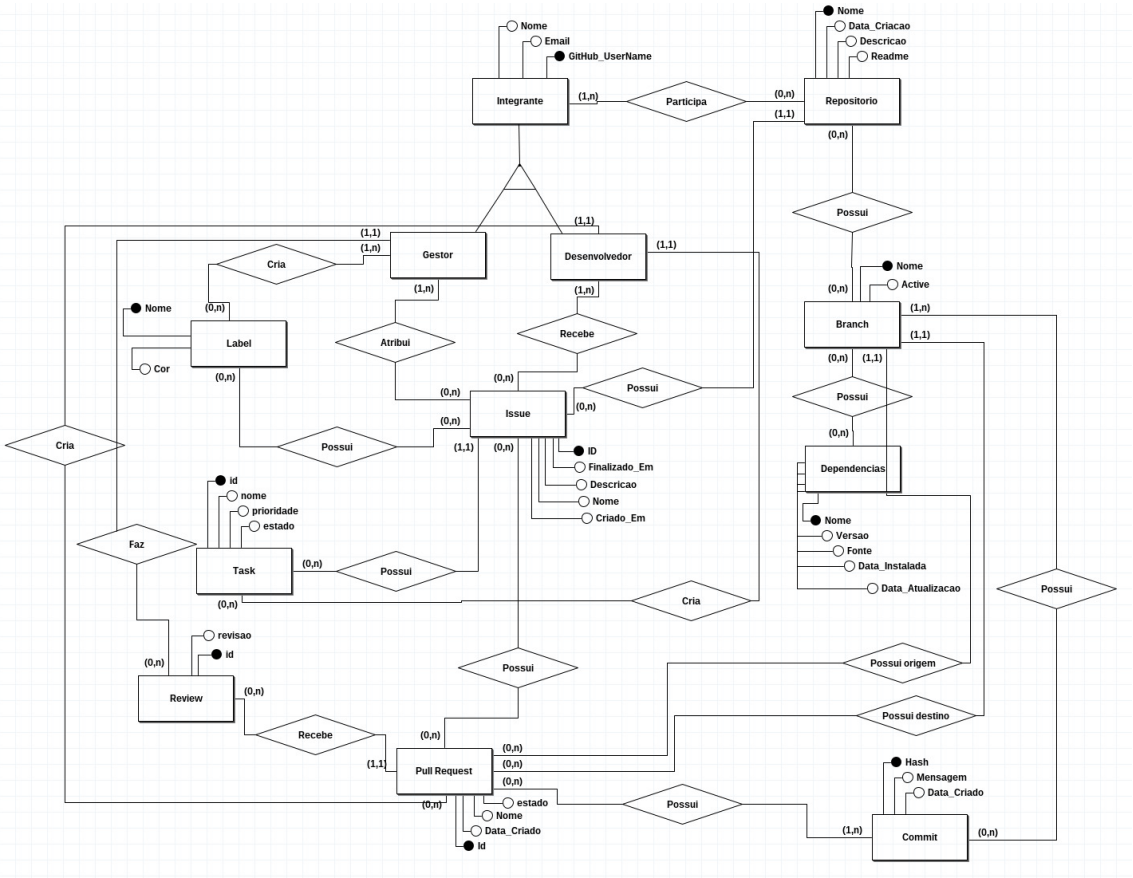


Figura 1: *Diagrama do Modelo Conceitual*